

Верхняя оценка $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45$

для хроматического числа четырёхмерного евклидова пространства,
и точные ширины запрещённых интервалов решёточных раскрасок*

Леонид Иванов

22 июля 2026 г.

Аннотация

Раскраска евклидова пространства называется *правильной для запрещённого отрезка расстояний* $[1, \ell]$, если никакие две одноцветные точки не находятся на расстоянии из $[1, \ell]$; наименьшее необходимое число цветов обозначается $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$, а при $\ell = 1$ — это классическое хроматическое число $\chi(\mathbb{R}^n)$ (проблема Нельсона–Хадвигера).

Мы строим раскраску $\mathbb{R}^4$ в **45 цветов**, правильную для отрезка $[1, \ell]$ при всех $\ell \leq 1,015$. В частности, $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45$: это улучшает верхнюю оценку $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 49$, известную с 2006 г., и опровергает высказанное Арманом, Бондаренко, Прымаком и Радченко ожидание, что 49 — минимальное число цветов среди всех решёточных раскрасок $\mathbb{R}^4$. Ключевое неравенство доказано в *точной рациональной арифметике*, поэтому результат не зависит от вычислений с плавающей точкой. Раскраска задаётся решёткой *общего положения*, найденной численной оптимизацией метрики; именно выход за пределы классических решёток (D_4, A_4^*) делает улучшение возможным. Дополнительно приведена раскраска, дающая $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 48$ для более широкого интервала $\ell \leq 1,0396$, вычислены точные ширины запрещённых интервалов всех конструкций Армана и др. в размерностях $4 \leq n \leq 9$, установлено новое тождество для эйзенштейновых решёток и уточнены табличные результаты Л. Л. Иванова для $\mathbb{R}^3$.

Содержание

1	Введение	2
1.1	Задача	2
1.2	Известные оценки	2
1.3	Результаты	3
2	Метод: раскраска по решёткам Вороного	3
2.1	Решётки, подрешётки, ячейки Вороного	3
2.2	Раскраска классами смежности	3
2.3	Как считать $D(v)$: лемма о середине	4
2.4	Полнота перебора соседей	5
3	Алгоритм и его реализация	5
3.1	Масштабируемый поиск в размерностях 5 и 6	6
4	Основной результат: $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45$	8
4.1	Конструкция	8
4.2	Численный оптимум	9
5	Точный сертификат неравенства $d > \ell_0$	10

*Черновик от 22.07.2026. Аффiliation и контактные данные автора подлежат уточнению. Все вычислительные скрипты, точные сертификаты и промежуточные данные доступны у автора (пакеты `voronoi4d` и `combigeo`).

6	Более широкий интервал: $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 48$	10
6.1	Сводка результатов в $\mathbb{R}^4$	10
7	Полная картина: точные ширины конструкций АБПР	11
8	Лестницы ширин и улучшения в $\mathbb{R}^3$	11
9	Границы метода и открытые вопросы	13

1 Введение

1.1 Задача

Хроматическим числом плоскости $\chi(\mathbb{R}^2)$ называется наименьшее число цветов, в которые можно окрасить все точки плоскости так, чтобы никакие две точки на расстоянии ровно 1 не оказались одного цвета. Этот вопрос, известный как *проблема Нельсона–Хадвигера* (ок. 1950), до сих пор не решён: с 2018 г. известно лишь $5 \leq \chi(\mathbb{R}^2) \leq 7$ [5, 19]. Аналогично определяется $\chi(\mathbb{R}^n)$ для пространства любой размерности.

Естественное обобщение — запрещать не одно расстояние, а целый *отрезок*: через $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$ обозначим наименьшее число цветов раскраски, при которой одноцветные точки не реализуют ни одного расстояния из отрезка $[1, \ell]$, $\ell \geq 1$. При $\ell = 1$ отрезок вырождается в точку и мы возвращаемся к классическому $\chi(\mathbb{R}^n) = \chi(\mathbb{R}^n, [1, 1])$. Систематическое изучение версии с интервалом начато Л. Л. Ивановым [13]. Поскольку запрет более широкого множества расстояний требует не меньше цветов,

$$\chi(\mathbb{R}^n) = \chi(\mathbb{R}^n, [1, 1]) \leq \chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \quad (\ell \geq 1), \quad (1)$$

и любая оценка сверху для интервальной версии автоматически оценивает классическое хроматическое число.

1.2 Известные оценки

Все известные *верхние* оценки $\chi(\mathbb{R}^n)$ в малых размерностях получены по существу одним геометрическим приёмом — *периодической раскраской по разбиению Вороного некоторой решётки* (см. §2). Приведём современное состояние (нижние границы — для контекста):

n	нижняя граница	верхняя граница
2	5 [5]	7 (Исбелл; шестиугольная решётка)
3	6 [16]	15 [3]
4	9 [7]	45 (наст. работа; было 49)
5	9	140 [1]
6	11	343 [1]

Верхняя оценка в размерности 4 имеет историю: ≤ 54 (Радоичич, Тот [17], решётка A_4^*); ≤ 49 — анонсировано Ивановым [12] и упомянуто Кулсоном и Пейном [4]; полное доказательство, вместе с проверкой минимальности индекса 49 *для решётки D_4* , дано Арманом, Бондаренко, Прымаком и Радченко [1] (далее — АБПР). В той же работе (открытый вопрос 1) высказано ожидание, что улучшить 49 нельзя:

«We believe that the answer is negative for $n = 4, 5$, i.e. $\min \chi_s(\mathbb{E}^4, \Lambda, \Lambda', \ell) = 49 \dots$ » ([1], Open question 1),

где минимум берётся по всем решёткам Λ , подрешёткам Λ' и всем $\ell > 0$. Настоящая работа опровергает это ожидание.

1.3 Результаты

Основной результат. $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45$; точнее, $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 45$ при всех $\ell \leq 1,015$ (теорема 1). Раскраска решёточная, задаётся явной рациональной решёткой общего положения; ключевое неравенство доказано в точной рациональной арифметике (§5).

Кроме того:

- раскраска в 48 цветов, правильная для более широкого интервала $\ell \leq 1,0396$ (§6), — компромисс «меньше цветов $\leftrightarrow$ шире интервал», ранее не отмечавшийся;
- точные ширины запрещённых интервалов *всех* явных конструкций АБПР в размерностях $4 \leq n \leq 9$ (§7; в [1] доказывалось лишь ≥ 1), и новое тождество $D = \sqrt{7/3} \lambda_1$ для эйзенштейновых конструкций;
- уточнение (в большую сторону) таблицы Иванова [13] для $\mathbb{R}^3$ и исправление трёх опечаток в ней;
- масштабируемый метод поиска раскрасок для $n \geq 5$ (переформулировка задачи как CSP, локальный поиск *min-conflicts*, безвершинное вычисление радиуса покрытия; ядро перенесено на C++), позволивший впервые проследить *лестницы ширин* в $\mathbb{R}^5$ и $\mathbb{R}^6$ (§3.1, табл. 3);
- серия вычислительных экспериментов, дающих *свидетельство* устойчивости известных решёточных оценок 140 ($\mathbb{R}^5$), 343 ($\mathbb{R}^6$) и 1372 ($\mathbb{R}^7$): они не понижаются ни оптимизацией по решёткам общего положения, ни (для проверенных случаев) более общими *клеточными* раскрасками (§3.1); попутно точно воспроизведена и разобрана конструкция АБПР для $\mathbb{R}^7$;
- свободно доступная реализация всего конвейера (§3) с многопоточным перебором и точной сертификацией.

2 Метод: раскраска по решёткам Вороного

2.1 Решётки, подрешётки, ячейки Вороного

Решётка $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ — это множество всех целочисленных линейных комбинаций n линейно независимых векторов $b_1, \dots, b_n$ (базиса); геометрически это регулярная «кристаллическая» сетка узлов. Подрешётка $\Gamma \subseteq \Lambda$ — решётка, все узлы которой лежат в Λ ; её индекс $k = [\Lambda : \Gamma]$ равен числу классов смежности Λ/Γ (во сколько раз Γ «реже» Λ) и вычисляется как модуль определителя целочисленной матрицы перехода.

Ячейкой Вороного узла $a \in \Lambda$ называется множество точек пространства, для которых a — ближайший узел решётки:

$$V_\Lambda(a) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| \leq \|x - b\| \ \forall b \in \Lambda\}.$$

Это выпуклый многогранник (для плоской шестиугольной решётки — правильный шестиугольник, рис. 1); все ячейки одинаковы с точностью до сдвига и вместе замощают $\mathbb{R}^n$ без пробелов. Обозначим $V_0 = V_\Lambda(0)$ — центральную ячейку.

2.2 Раскраска классами смежности

Зафиксируем подрешётку $\Gamma \subseteq \Lambda$ индекса k и окрасим каждую ячейку $V_\Lambda(v)$ цветом класса смежности $v + \Gamma$. Так как классов ровно k , получается k -цветная периодическая раскраска всего $\mathbb{R}^n$ (рис. 1). Ключевой вопрос: *какие расстояния могут разделять две одноцветные точки?*

Две точки одного цвета лежат либо в одной ячейке, либо в ячейках $V_\Lambda(a)$, $V_\Lambda(b)$, центры которых отличаются на ненулевой вектор $v = a - b \in \Gamma$. В первом случае расстояние не превосходит диаметра $\text{diam } V_0$; во втором — не меньше расстояния между этими двумя ячейками. Обозначим

$$D(v) = \text{dist}(V_0, v + V_0), \quad D(\Gamma) = \min_{v \in \Gamma \setminus \{0\}} D(v).$$

7-раскраска $\mathbb{R}^2$ решёткой A_2 : одноцветные ячейки на расстоянии $D(\Gamma)$

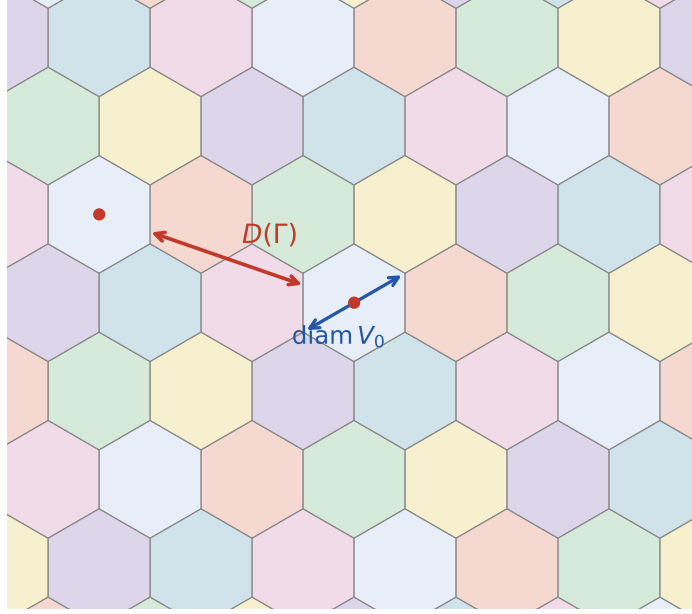


Рис. 1: Идея метода на примере 7-раскраски плоскости шестиугольной решёткой A_2 (классическая конструкция Исбелла, дающая $\chi(\mathbb{R}^2) \leq 7$). Каждая ячейка Вороного (шестиугольник) окрашена цветом своего класса смежности по подрешётке индекса 7; всего 7 цветов. Две *одноцветные* ячейки (красные точки) разделены расстоянием $D(\Gamma)$, строго большим диаметра ячейки $\text{diam } V_0$. Раскраска запрещает все расстояния из промежутка $(\text{diam } V_0, D(\Gamma))$.

Тогда множество *реализуемых* одноцветных расстояний целиком лежит в

$$[0, \text{diam } V_0] \cup [D(\Gamma), \infty),$$

а открытый промежуток $(\text{diam } V_0, D(\Gamma))$ *свободен* — ни одна пара одноцветных точек не находится на таком расстоянии (рис. 2). Масштабируя решётку, этот свободный промежуток можно совместить с любым наперёд заданным отрезком $[1, \ell]$, лишь бы отношение

$$d(\Lambda, \Gamma) := \frac{D(\Gamma)}{\text{diam } V_0} \quad (2)$$

превосходило 1.

Предложение 1. Если $d(\Lambda, \Gamma) > 1$, то $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq [\Lambda : \Gamma]$ при всех $\ell < d(\Lambda, \Gamma)$; в частности $\chi(\mathbb{R}^n) \leq [\Lambda : \Gamma]$.

Доказательство. Возьмём масштаб $s > 0$ с $s \text{diam } V_0 < 1$ и $s D(\Gamma) > \ell$ — это возможно тогда и только тогда, когда $\ell < D(\Gamma)/\text{diam } V_0 = d$. Для решётки $s\Lambda$ свободный промежуток $(s \text{diam } V_0, s D(\Gamma))$ содержит весь отрезок $[1, \ell]$, значит раскраска правильна для $[1, \ell]$. Случай $\ell = 1$ (с учётом (1)) даёт $\chi(\mathbb{R}^n) \leq k$. $\square$

Таким образом, вся задача сводится к поиску пары «решётка + подрешётка» с возможно большим отношением (2). Величину d будем называть *нормированной шириной* (запрещённого интервала); чем она больше при данном числе цветов k , тем сильнее оценка.

2.3 Как считать $D(v)$: лемма о середине

Прямое вычисление расстояния между двумя многогранниками — задача негладкой оптимизации. Иванов [13] свёл её к расстоянию *от точки до одного многогранника*, воспользовавшись центральной симметрией ячеек Вороного (классическое свойство, восходящее к Вороному [20]).

Расстояния между одноцветными точками: пригодность при $d = D/\text{diam } V_0 > 1$

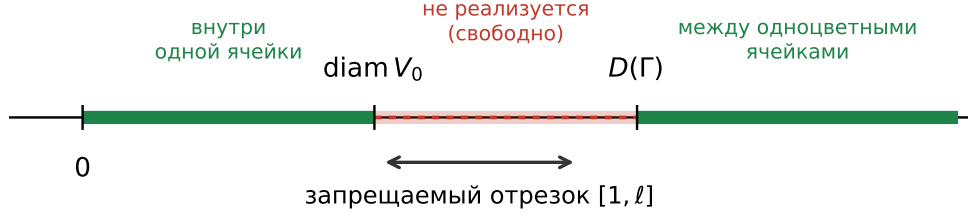


Рис. 2: Расстояния между одноцветными точками (числовая ось). Реализуются лишь малые (внутри одной ячейки, $\leq \text{diam } V_0$) и большие (между разными одноцветными ячейками, $\geq D(\Gamma)$); промежуток между ними свободен. Если $d = D(\Gamma)/\text{diam } V_0 > 1$, то после нормировки $\text{diam } V_0 \mapsto$ «чуть меньше 1» весь отрезок $[1, \ell]$ с $\ell < d$ попадает в свободную зону — раскраска правильна для $[1, \ell]$.

Лемма 1 (Вороной). *Ячейка V_0 — выпуклый центрально-симметричный многогранник, и все её грани центрально-симметричны.*

Лемма 2 (о середине; [13, лемма 2]). *Минимальное расстояние между ячейками V_0 и $v + V_0$ реализуется на паре точек, симметричных относительно середины $v/2$ отрезка их центров. Как следствие,*

$$D(v) = 2 \text{dist}(v/2, V_0). \quad (3)$$

Идея. Пусть минимум достигается на $x \in V_0$, $y \in v + V_0$. Отражение через $v/2$ переводит (в силу леммы 1) V_0 в $v + V_0$ и наоборот; образы x', y' дают ту же длину $|x' - y'| = |x - y|$. Середины отрезков $[x, y']$ и $[y, x']$ по выпуклости лежат в соответствующих ячейках, симметричны относительно $v/2$ и реализуют то же минимальное расстояние. Значит, минимум достигается на симметричной паре, а расстояние от каждой точки до $v/2$ равно $\text{dist}(v/2, V_0)$. $\square$

Формула (3) превращает вычисление $D(v)$ в стандартную задачу «расстояние от точки до выпуклого многогранника».

2.4 Полнота перебора соседей

Минимум $D(\Gamma) = \min_v D(v)$ берётся по бесконечной подрешётке, но перебирать нужно лишь *конечное* множество коротких векторов. Так как V_0 содержится в шаре радиуса $\frac{1}{2} \text{diam } V_0$, справедлива нижняя оценка $D(v) \geq \|v\| - \text{diam } V_0$. Поэтому если уже найден некоторый вектор с $D = D_*$, то улучшить минимум могут только векторы с

$$\|v\| < D_* + \text{diam } V_0. \quad (4)$$

Это *доказуемо полная* граница перебора (в отличие от эвристических «окон»): она справедлива при любом базисе подрешётки и гарантирует, что ни один потенциально лучший сосед не пропущен.

3 Алгоритм и его реализация

Опишем концептуально вычислительный конвейер; технические детали и код — в пакетах `voronoi4d` (эталонная реализация на Python) и `combigeo` (быстрое ядро на C++), доступных у автора.

(1) Приведение базиса. Базис решётки предварительно *LLL-приводится* — заменяется на эквивалентный, но «почти ортогональный», с короткими векторами (алгоритм Ленстры–Ленстры–Ловаса [14]). Это резко сужает все последующие переборы.

(2) Построение ячейки Вороного. Грани ячейки задаются *релевантными векторами* решётки. По теореме Вороного релевантные векторы — это кратчайшие представители ненулевых классов смежности $\Lambda/2\Lambda$ (их не более $2(2^n - 1)$); мы находим их точным перебором ближайших векторов (*CVP*, задача о ближайшем векторе, методом сферического декодирования Финке–Пошта [8]) в каждом из $2^n - 1$ классов. По найденным граням перечисляются вершины ячейки. Корректность построенной ячейки контролируется независимо: проверяется соотношение Эйлера для её f -вектора, центральная симметрия множества вершин и равенство её объёма определителю решётки.

(3) Расстояние точка $\rightarrow$ ячейка. По формуле (3) нужно $\text{dist}(v/2, V_0)$. Оно вычисляется *тремя* независимыми способами (для взаимного контроля): алгоритмом Гилберта–Джонсона–Кирти (GJK) — стандартным методом вычислительной геометрии для расстояния до выпуклой оболочки [9], с апостериорной оценкой погрешности через зазор двойственности; каскадом ортогональных проекций по граням; и решением задачи квадратичного программирования по полупространствам. На всех тестах три способа совпадают до девяти значащих цифр.

(4) Перебор подрешёток данного индекса. Все подрешётки индекса k взаимно однозначно соответствуют целочисленным матрицам перехода в *эрмитовой нормальной форме* (верхнетреугольным, с фиксированными диапазонами элементов); их число равно $\sum_{d_1 \dots d_n = k} d_2 d_3^2 \dots d_n^{n-1}$. Перебор распараллелен по потокам (страйд по матрицам, атомарное разделяемое текущее наилучшее значение); на 8 ядрах ускорение $\approx 2.5\times$.

(5) Поиск лучшей решётки: оптимизация метрики. Для *фиксированного* числа цветов k мы не ограничиваемся классическими решётками, а *оптимизируем саму метрику*. Решётка с точностью до изометрии задаётся своей матрицей Грама (положительно определённой квадратичной формой Q); пространство таких форм разбито на конечное число *вторичных конусов*, в каждом из которых комбинаторный тип ячейки Вороного постоянен (теория приведения Вороного; вычислительный аппарат — Шюрман, Валлентин [18]; классификация в $\mathbb{R}^4$ — Валлентин, Вайсбах, Циммерман [21]). Мы максимизируем $d(Q, k)$ по Q безградиентным методом Нелдера–Мида [15] (в параметризации Холецкого), запуская его из многих начальных точек на пуле процессов. Именно этот шаг — выход в решётки *общего положения* — и даёт улучшение оценки.

(6) Точная сертификация. Численный оптимум рационализируется (форма Q с небольшими знаменателями), после чего ключевое неравенство $d > 1$ проверяется в *точной арифметике дробей* — без всякой плавающей точки (§5). Это переводит результат из «вычислительного свидетельства» в компьютерно проверяемое доказательство.

Выбор оптимизатора. Функция $d(Q, k)$ негладкая (кусочно-постоянна по дискретной подрешётке) и многоэкстремальна, поэтому применимы лишь безградиентные глобальные методы. Мы использовали метод Нелдера–Мида [15] с многократными рестартами, глобальный Q-поиск (метод многократного сжатия бруса с перезапусками, [11]) и эволюционную стратегию CMA-ES [10]. В размерностях $n \leq 4$ шаг (4) (перебор всех подрешёток индекса k) дешёв, и оптимизация формы практична; именно так получены результаты §§4–8.

3.1 Масштабируемый поиск в размерностях 5 и 6

При $n \geq 5$ узким местом становится шаг (4): число подрешёток индекса k растёт как k^{n-1} (в $\mathbb{R}^5$ при $k \approx 140$ это $\sim 10^9$), и исчерпывающая оценка $d(Q, k)$ занимает десятки минут. Мы разработали *безперебора* подход, основанный на переформулировке задачи как *задачи о выполнимости ограничений* (CSP).

Подрешётка как гомоморфизм. Раскраска индекса k задаётся гомоморфизмом $\varphi: \Lambda \rightarrow G$ на конечную абелеву группу G порядка k ; подрешётка $\Lambda' = \ker \varphi$. Пусть $F_\ell = \{v \in \Lambda : D(v) < \ell \operatorname{diam} V_0\}$ — конечное «запрещённое множество» (при $D(v) \geq \|v\| - \operatorname{diam} V_0$ оно ограничено $\|v\| < (\ell + 1) \operatorname{diam} V_0$). Тогда

$$d(\Lambda, \Lambda') \geq \ell \iff \varphi(v) \neq 0 \quad \forall v \in F_\ell,$$

т.е. нужно найти φ , «отделяющий» все запрещённые векторы от нуля — это CSP над коэффициентами форм φ .

Структура факторгруппы. Ключевое наблюдение: у *симметричных* решёток пригодные подрешётки имеют *нециклическую* факторгруппу $G = \mathbb{Z}/e_1 \times \cdots \times \mathbb{Z}/e_m$, отражающую симметрию (для D_4 при $k = 49$ это $\mathbb{Z}/7 \times \mathbb{Z}/7$; для A_5^* при $k = 140$ — $\mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}/70$; для E_6^* при $k = 343$ — $\mathbb{Z}/7 \times \mathbb{Z}/7 \times \mathbb{Z}/7$), тогда как у генерических решёток $G = \mathbb{Z}/k$ циклическа. Поэтому перебирать надо *все* структуры инвариантных факторов индекса k , а не только циклическую.

Локальный поиск. Пригодные φ вжато-редки (для $A_5^*/140$ их не находит и $2.4 \cdot 10^6$ случайных проб), так как запрещённые векторы сильно скоррелированы. Мы применяем *локальный поиск* min-conflicts (как для трудных CSP типа раскраски графов): стартуем со случайного φ и повторно меняем коэффициент формы, минимизируя число «убитых» запрещённых векторов. Это находит нециклические подрешётки $A_5^*/140$ и $E_6^*/343$ за *секунды* — стоимость одной оценки формы падает с десятков минут до секунд. В размерности 6 перечисление вершин ячейки ($\binom{126}{6}$) обходится расчётом расстояний через опорные полупространства (квадратичное программирование).

Радиус покрытия без перечисления вершин. Нормировка $\operatorname{diam} V_0 = 2R$ (R — радиус покрытия) при $n \geq 6$ тоже упирается в перечисление вершин ячейки. Мы вычисляем $R = \max_{x \in V_0} \|x\|$ как серию *линейных* задач $\max u \cdot x$, $x \in V_0$ (по опорным полупространствам, без вершин) для случайных направлений u : максимум по направлениям даёт глубочайшую дыру. Метод безразмерен и совпал с известными замкнутыми формами $\operatorname{diam}/\lambda_1$ (ср. [2, 18]) для всех проверенных решёток до $\mathbb{R}^9$ (A_n^* : $\sqrt{(n+2)/3}$; D_n : $\sqrt{n/2}$; E_6^* , E_8 : $\sqrt{2}$; E_7 : $\sqrt{3}$) с точностью до 5 знаков.

Результаты и реализация. Ядро метода перенесено на C++ (модуль `combigeo:min_conflicts`, построение F_ℓ через опорные полупространства, радиус покрытия); он воспроизводит нециклическую подрешётку $E_6^*/343$ ($G = \mathbb{Z}/7 \times \mathbb{Z}/7 \times \mathbb{Z}/7$) за $\approx 0,3$ с. Метод валидирован: он воспроизводит оптимальные конструкции $A_5^*/140$ и $E_6^*/343$ (нециклические, с точной проверкой структуры факторгруппы), причём в $\mathbb{R}^5$ поиск *минимального* индекса на решётке A_5^* находит именно 140 как наименьший пригодный индекс (карта пригодных индексов при $\ell = 1$: 140, 144, 156, 160, 164, 166, 168, 172, ..., далее плотно с 183), а при $k < 140$ пригодных подрешёток A_5^* не найдено; Арман и др. [1] доказали оптимальность A_5^* и E_6^* по отдельности.

Устойчивость порогов 140 и 343 к решёткам общего положения. В $\mathbb{R}^4$ выход за симметричные решётки понижает порог с 49 до 45 (§4). Для $\mathbb{R}^5$ и $\mathbb{R}^6$ мы провели аналогичную оптимизацию по *формам Грама* (СМА-ES по нижнетреугольной параметризации, нормировка $|\det B| = 1$; целевая функция — минимум числа неотделённых запрещённых векторов $\operatorname{killed}(B, k)$, вычисляемый C++-оракулом за доли секунды), стартуя от чемпиона и от случайных решёток. При индексах *ниже* порога наблюдается *жёсткое* препятствие: минимум killed по всем испытанным решёткам равен ровно 1 в $\mathbb{R}^5$ (для всех $k = 120, \dots, 139$) и ровно 2 в $\mathbb{R}^6$ (для всех $k = 300, \dots, 342$) — деформация формы уменьшает $|F_1|$, но не устраняет эти 1–2 «неустраимых» вектора. Это — вычислительное свидетельство того, что, в отличие от $\mathbb{R}^4$, пороги 140 и 343 *не* понижаются решётками общего положения. Дешевизна оценки формы (секунды вместо десятков минут) позволяет строить *лестницы ширины* в $\mathbb{R}^5$ и $\mathbb{R}^6$ (§8, табл. 3): при

большем числе цветов запрещённый интервал расширяется (в $\mathbb{R}^5$ до $[1, 1,265]$ при $k = 300$). При $n \geq 7$ запрещённое множество быстро растёт ($|F_1| \approx 1,9 \cdot 10^4$ для A_7^* , $\approx 3,5 \cdot 10^4$ для E_7), поэтому сплошной перебор индексов становится дорогим и поиск ведётся по *курируемым* индексам.

Оптимальность $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1372$ на решётке E_7^* . Для $\mathbb{R}^7$ [1] получили оценку 1372 решёткой E_7^* *рандомизированным* поиском, без доказательства минимальности (в отличие от $\mathbb{R}^5$, где минимальность 140 доказана полным перебором). Мы воспроизвели их конструкцию точно (матрицы M, C_7 из [1]: $|F_1| = 24\,284$, $|\det C_7| = 1372$, $\Lambda' \cap F = \emptyset$; отношение покрытие/упаковка E_7^* равно $\sqrt{7/3}$) и проверили её на понижение индекса. Подрешётка C_7 оказалась *неуплотняемой*: не существует *надрешётки* $\Lambda'' \supset \Lambda'$ индекса $1372/p$ ($p \in \{2, 7\}$), избегающей F (любой склеивающий вектор порядка p попадает в F). Ни градиентный спуск, ни отжиг, ни $2 \cdot 10^6$ случайных базисов из коротких незапрещённых векторов не дали пригодной подрешётки индекса < 1372 (случайные пригодные подрешётки встречаются лишь с индексом ≥ 2052). Это — вычислительное свидетельство оптимальности 1372 среди решёточных раскрасок E_7^* .

Границы *клеточных* раскрасок: почему схему АБПР трудно превзойти. Схема АБПР — частный случай *клеточной* раскраски (цвет постоянен на внутренности ячейки Вороного). Общая клеточная раскраска с периодом Γ — это правильная раскраска *графа конфликтов* H_Γ на Λ/Γ (метрический аналог раскраски графа касания ячеек Вороного [6]): вершины — классы, ребро $[a] \sim [b]$, если пара ячеек реализует запрещённое расстояние. АБПР дают каждому классу свой цвет ($[\Lambda : \Lambda']$ цветов), но $\chi(H_\Gamma)$ в *принципе* может быть меньше. Мы установили, что здесь это не так: (i) множество конфликтов *точно* совпадает с F (для всякого $v \in F$ и максимальное расстояние между ячейками $D'(v) \geq 2R$, проверено по вершинам ячейки), поэтому граф не разрезается; (ii) при $\Gamma = \Lambda'$ множество F покрывает *все* ненулевые классы Λ/Λ' (для $A_5^*/140$ и $E_7^*/1372$), т.е. $H_{\Lambda'}$ — полный граф $K_{[\Lambda:\Lambda']}$ и $\chi = [\Lambda : \Lambda']$; (iii) для проверенных измельчённых периодов граф остаётся «раздутым K » (в $\mathbb{R}^5$ при периоде индекса 280 равенство $\chi = 140$ *доказано* SAT-решателем; клика графа конфликтов равна 80 в $\mathbb{R}^5$ и 541 в $\mathbb{R}^7$ — меньше индекса, но во всех опробованных раскрасках хроматическое число совпадало с индексом). Итог: во всех проверенных случаях *клеточные* раскраски не понижают решёточную оценку; по-видимому, превзойти её можно лишь подъячеечным (не постоянным на ячейках) разбиением, что уже вне решёточно-клеточной схемы. Строгое утверждение «для всякого периода $\chi(H_\Gamma) = [\Lambda : \Lambda']$ » остаётся открытым.

4 Основной результат: $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45$

4.1 Конструкция

Определим решётку $\Lambda_\star = B^\top \mathbb{Z}^4$, где B — фактор Холецкого ($Q = BB^\top$) рациональной матрицы Грама

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{91}{15} & \frac{29}{16} & -\frac{51}{11} & -\frac{55}{12} \\ \frac{29}{16} & \frac{123}{10} & -\frac{19}{4} & -\frac{73}{15} \\ -\frac{51}{11} & -\frac{19}{4} & 16 & -\frac{7}{5} \\ -\frac{55}{12} & -\frac{73}{15} & -\frac{7}{5} & \frac{139}{9} \end{pmatrix} \quad (7920 Q \in \text{Mat}_4(\mathbb{Z})), \quad (5)$$

и подрешётку $\Gamma_\star$ индекса 45 с матрицей перехода (в эрмитовой нормальной форме; строки — коэффициенты по базису B)

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 1 & 0 & 41 \\ 0 & 0 & 1 & 37 \\ 0 & 0 & 0 & 45 \end{pmatrix}, \quad \det T = 45. \quad (6)$$

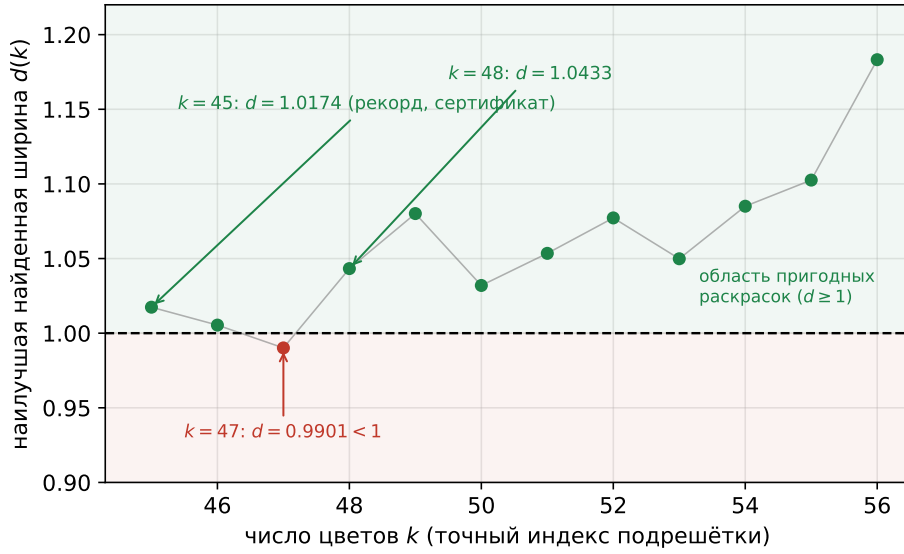


Рис. 3: Наилучшая найденная нормированная ширина $d(k)$ при *точном* индексе подрешётки k (оптимизация метрики по всем 4-мерным решёткам). Зелёные точки ($d \geq 1$) отвечают пригодным раскраскам, красные — нет. Рекорд — индекс 45 (сертифицирован точно, $d = 1,0174$). Немонотонность (например, провал при простом $k = 47$) отражает теоретико-числовую структуру: число доступных подрешёток зависит от разложения k на множители, поэтому «богатые» составные индексы ($45 = 3^2 \cdot 5$, $48 = 2^4 \cdot 3$) пробиваются легче.

Инварианты (все рациональны, так как рациональна Q):

$$\lambda_1(\Lambda_\star)^2 = \frac{91}{15}, \quad \text{diam}^2 V_0 \approx 23,451, \quad D(\Gamma_\star)^2 \approx 24,223, \quad d(\Lambda_\star, \Gamma_\star) = 1,016339 \dots$$

Ячейка V_0 имеет максимально возможные 30 фасет (15 пар релевантных векторов) и f -вектор $(120, 240, 150, 30)$; у $\Lambda_\star$ единственная пара кратчайших векторов, отношение покрытие/упаковка $2R/\lambda_1 \approx 1,966$. Решётка не изометрична ни одной классической (D_4 , A_4^* , $\mathbb{Z}^4$, A_4) — это *решётка общего положения*.

Теорема 1. $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 45$ при всех $1 \leq \ell \leq 1,015$; в частности, $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 45$.

Доказательство. По предложению 1 достаточно $d(\Lambda_\star, \Gamma_\star) > \ell_0$ при $\ell_0 = 1,015$; это неравенство доказано в §5 в точной арифметике. $\square$

Замечание 1 (почему именно решётка общего положения). Исчерпывающие переборы АБП охватывали лишь D_4 и A_4^* — наиболее симметричные 4-мерные решётки. Оптимальная же решётка $\Lambda_\star$ асимметрична (одна пара кратчайших векторов вместо 24 у D_4) и не попадает ни в одно классическое семейство; поэтому она и не была замечена. Рис. 3 показывает «спуск» по числу цветов: оптимизация метрики последовательно пробивает порог $d = 1$ при индексах 48, 46 и 45; при индексе 44 (и ниже) вопрос остаётся открытым (§9).

4.2 Численный оптимум

Рациональная форма (5) — это «огрубление» (со знаменателями ≤ 16) точного численного оптимума задачи $\max_Q d(Q, 45)$. Сам оптимум даёт несколько большую ширину, $d = 1,0174005 \dots$ (значение независимо воспроизведено двумя реализациями конвейера), при той же матрице перехода (6). Для строгой формулировки теоремы 1 используется рациональная форма, допускающая точный сертификат.

5 Точный сертификат неравенства $d > \ell_0$

Помимо согласия трёх независимых численных алгоритмов (§3, пункт 3), неравенство $d \geq \ell_0 = 1,015$ для формы (5) проверено в *точной рациональной арифметике*. Идея — заменить (недоступный в замкнутой форме) многогранник V_0 на объемлющий многогранник $P \supseteq V_0$ с рациональными вершинами и оценивать всё через него: $\text{diam } V_0 \leq \text{diam } P$ и $\text{dist}(p, V_0) \geq \text{dist}(p, P)$.

Пусть P — пересечение 30 полупространств-биссекторов $\{x : \langle x, v \rangle_Q \leq \frac{1}{2} \langle v, v \rangle_Q\}$ по 15 парам целочисленных релевантных векторов $\pm v$. Каждый биссектор содержит V_0 , поэтому $V_0 \subseteq P$.

(а) **Диаметр сверху.** Все вершины P перечислены точно (решение $\binom{30}{4} = 27\,405$ рациональных систем 4×4 с проверкой всех неравенств; вершин ровно 120), откуда $\text{diam}^2 V_0 \leq \text{diam}^2 P = \frac{3462746607825546397}{147660219970227360} = 23,450775087\dots$

(б) **Расстояние снизу.** Для каждого вектора $v \in \Gamma_\star$ в доказуемо полном окне (4): либо точно $\langle v, v \rangle_Q \geq W^2$ с рациональным $W^2 \geq (1 + \ell_0)^2 \text{diam}^2 P$ (тогда $D(v) \geq \|v\| - \text{diam } V_0 \geq \ell_0 \text{diam } V_0$ автоматически), либо — для 10 коротких кандидатов — применяется опорное неравенство

$$\text{dist}(v/2, P) \geq \frac{\langle v/2, u \rangle_Q - \max_{w \in \text{vert } P} \langle w, u \rangle_Q}{\|u\|_Q}$$

с рациональным направлением u . Все величины — точные дроби; в итоге $D(\Gamma_\star)^2 \geq \frac{8261571747025}{341057837637} = 24,223374558\dots$

(в) **Вывод.** $\ell_0^2 \text{diam}^2 P = 24,159574764\dots$, и так как $24,223374558 > 24,159574764$, получаем $D(\Gamma_\star)^2 \geq \ell_0^2 \text{diam}^2 V_0$, т.е. $d \geq \ell_0$. $\square$

Плавающая арифметика используется лишь для *выбора* кандидатов и направлений u (на строгость не влияющего). Дополнительно исчерпывающим перебором всех 188 760 подрешёток индекса 45 подтверждено, что (6) доставляет максимум d для $\Lambda_\star$.

6 Более широкий интервал: $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 48$

При индексе 48 та же оптимизация даёт заметно большую ширину. Для рациональной решётки с матрицей Грама

$$Q_{48} = \begin{pmatrix} \frac{137}{12} & \frac{13}{7} & -\frac{61}{10} & -\frac{18}{5} \\ \frac{13}{7} & 7 & -\frac{25}{9} & -\frac{37}{12} \\ -\frac{61}{10} & -\frac{25}{9} & 12 & -\frac{17}{11} \\ -\frac{18}{5} & -\frac{37}{12} & -\frac{17}{11} & \frac{44}{5} \end{pmatrix}$$

и подрешётки индекса 48 с наддиагональю $(28, 16, 30)$ в последнем столбце получается $d = 1,039657681\dots$ (здесь $\lambda_1^2 = 7$, $\text{diam}^2 P = 19,141641$, $D^2 \geq 20,689971$); тем же точным сертификатом доказываемся

$$\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 48 \quad (\ell \leq 1,0396).$$

Численный оптимум при индексе 48 достигает $d = 1,0432696$. Итак, увеличив число цветов на три ($45 \rightarrow 48$), можно заметно расширить запрещённый интервал ($1,015 \rightarrow 1,0396$) — этот компромисс «цвета $\leftrightarrow$ ширина» ранее не отмечался.

6.1 Сводка результатов в $\mathbb{R}^4$

Таблица 1 собирает все три полученные решёточные раскраски $\mathbb{R}^4$: рекордную по числу цветов (45) и две с более широким запрещённым интервалом (46, 48). Каждая задаётся рациональной решёткой общего положения (ячейка — пермutoэдр с f -вектором $(120, 240, 150, 30)$) и подрешёткой с циклической матрицей перехода; для каждой доказан точный сертификат $d \geq \ell_0$.

Таблица 1: Полученные раскраски $\mathbb{R}^4$: $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq k$ при $\ell \leq \ell_0$. Столбец «знам.» — наибольший знаменатель рациональной матрицы Грама; « d (числ.)» — ширина численного оптимума.

k	ℓ_0 (сертиф.)	d (рацион.)	d (числ.)	знам.	примечание
45	1,015	1,016339	1,017401	16	рекорд по числу цветов
46	1,004	1,005069	1,005405	24	промежуточный
48	1,0396	1,039658	1,043270	12	наибольший интервал

7 Полная картина: точные ширины конструкций АБПР

Метод применим и как «измерительный инструмент»: для каждой явной решёточной конструкции из [1] можно вычислить точную ширину d её запрещённого интервала (в самой работе доказывалось лишь $d \geq 1$). Результаты для $4 \leq n \leq 9$ (каждая строка — оценка $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq k$ при $\ell < d$):

n	k	решётка / конструкция	d^2	d
4	45	Λ_* (наст. работа)	—	1,016339
4	48	(наст. работа, §6)	—	1,039658
4	49	$(3 + \omega)D_4$	7/6	1,080123
4	54	A_4^*	23/20	1,072381
5	140	A_5^* , матрица C_5 из [1]	39/35	1,055597
6	343	$(3 + \omega)E_6^*$	7/6	1,080123
7	1372	E_7^* , матрица C_7 из [1]	17/14	1,101946
8	2401	$(3 + \omega)E_8$	7/6	1,080123
9	17253	A_9^* , матрица C_9 из [1]	169/165	1,012048

Тождество для эйзенштейновых конструкций. Для решёток с $\mathbb{Z}[\omega]$ -структурой ($\omega = e^{2\pi i/3}$) и подрешётки $\Gamma = (3 + \omega)\Lambda$ (умножение на $\alpha = 3 + \omega$, $|\alpha|^2 = 7$) во всех проверенных случаях ($n = 2, 4, 6, 8$) выполняется точное равенство

$$D((3 + \omega)\Lambda)^2 = \frac{7}{3} \lambda_1(\Lambda)^2, \quad \text{т.е.} \quad d = \frac{\sqrt{7/3}}{2R/\lambda_1}, \quad (7)$$

где R — радиус покрытия. Ширина d зависит *только* от отношения покрытие/упаковка (рис. 4): при $2R/\lambda_1 = \sqrt{2}$ (решётки D_4 , E_6^* , E_8 , а также решётка Лича Λ_{24}) всегда $d = \sqrt{7/6}$. В предположении сохранения (7) при $n = 24$ отсюда следует гипотетическая оценка $\chi(\mathbb{R}^{24}, [1, \sqrt{7/6}]) \leq 7^{12}$. Для решётки Кокстера–Тодда K_{12} ($2R/\lambda_1 = \sqrt{8/3}$) формула (7) даёт $d \approx 0,935 < 1$ — конструкция теоремы 3 из [1] на K_{12} не проходит (частичный отрицательный ответ на их открытый вопрос 2).

Оптимальность конструкции C_5 . Исчерпывающим перебором *всех* 1 424 115 231 подрешёток индекса 140 решётки A_5^* установлено, что явная конструкция C_5 из [1] оптимальна на этом индексе и по ширине: $\max d = \sqrt{39/35}$.

8 Лестницы ширин и улучшения в $\mathbb{R}^3$

Рис. 5 показывает «лестницы» максимальной ширины $d(k)$ — бегущий максимум по классическим решёткам — для $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}^4$. Порог $d = 1$ впервые достигается при $k = 7$ (шестиугольная решётка, $\mathbb{R}^2$), $k = 15$ (ВСС, $\mathbb{R}^3$) и $k = 49$ по классическим решёткам в $\mathbb{R}^4$ (генерические решётки опускают его до 46, §4).

(Здесь запись « $\mathbb{R}^4$, $k = 49$ » относится к классическим решёткам; выход в генерические решётки даёт 46, 48 и рекордные 45 цветов, §4.)

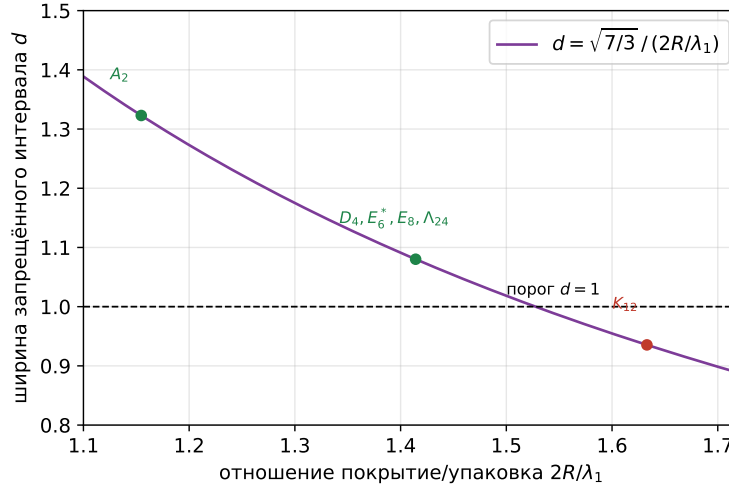


Рис. 4: Тождество (7): ширина d эйзенштейновой конструкции против отношения покрытие/упаковка $2R/\lambda_1$. Решётки $D_4, E_6^*, E_8, \Lambda_{24}$ (все с отношением $\sqrt{2}$) дают ровно $d = \sqrt{7/6}$; для K_{12} ширина падает ниже порога.

Размерность 3: оптимальность 15 цветов и расширение интервала. В отличие от $\mathbb{R}^4$, в $\mathbb{R}^3$ число цветов уменьшить нельзя: нижняя граница Кулсона для решёточных раскрасок $\chi_s \geq 2^{n+1} - 1$ [3, 1] даёт $\chi_s(\mathbb{R}^3) \geq 15$, и это подтверждается численно — оптимизация метрики при $k = 8, \dots, 14$ ни разу не достигает порога $d = 1$ (максимум $d = 0,900$ при $k = 14$). Значит $\chi(\mathbb{R}^3) \leq 15$ (классический 15-цветник ВСС, $d = 1$) — оптимум среди решёточных раскрасок. Однако *интервальную* версию можно улучшить уже при 15 цветах: генерическая решётка даёт $d = 1,0266$, т.е.

$$\chi(\mathbb{R}^3, [1, \ell]) \leq 15 \quad (\ell \leq 1,0266),$$

— целый запрещённый интервал вместо единственного расстояния у ВСС.

При $k > 15$ оптимизация метрики по всему пространству форм заметно улучшает таблицу Иванова [13] для $\mathbb{R}^3$ (табл. 2; каждое значение — явная решётка и подрешётка): при $k = 21, 23, 24$ ширины существенно больше, а для многих k (в т.ч. пороговый $k = 15$) оценки получены впервые.

Таблица 2: Ширина d запрещённого интервала для $\chi(\mathbb{R}^3, [1, \ell]) \leq k$ при оптимизации метрики по всему пространству квадратичных форм (выборка k). Прочерк — значение, отсутствующее в [13].

k	15	18	20	21	23	24	27	32	40	49
d (наст. раб.)	1,027	1,116	1,172	1,263	1,253	1,364	1,549	1,581	1,822	1,914
d ([13])	—	1,116	—	1,134	1,137	1,304	1,549	—	—	—

Попутно исправлены три опечатки в матрицах подрешёток из [13] (верные матрицы: $\mathbb{R}^3$, $k = 21$ — $\text{diag}(3, 1, 7)$ с наддиагональю $(0, 0, 5)$; $k = 14$ разрежённой серии — наддиагональ $(0, 0, 12), (0, 0, 10)$).

Размерности 5 и 6: лестницы на A_5^* и E_6^* . Дешёвая оценка формы (§3.1) впервые позволяет проследить лестницу ширин и в старших размерностях. Для $\mathbb{R}^5$ подрешётки решётки A_5^* различных индексов дают расширяющийся запрещённый интервал (табл. 3): порог $d = 1$ достигается при $k = 140$ (конструкция C_5 , $d = \sqrt{39/35}$), а уже при $k = 196, 270, 300$ ширина растёт до $\sqrt{7/5}$, $\sqrt{54/35}$, $\sqrt{8/5}$ — интервальные оценки $\chi(\mathbb{R}^5, [1, \ell]) \leq k$, ранее не отмечавшиеся. В $\mathbb{R}^6$ метод воспроизводит эйзенштейнову подрешётку $E_6^*/343$ с точной шириной $\sqrt{7/6}$ (§7) как *минимальный* по числу цветов решёточный порог. Раскраски найдены масштабируемым

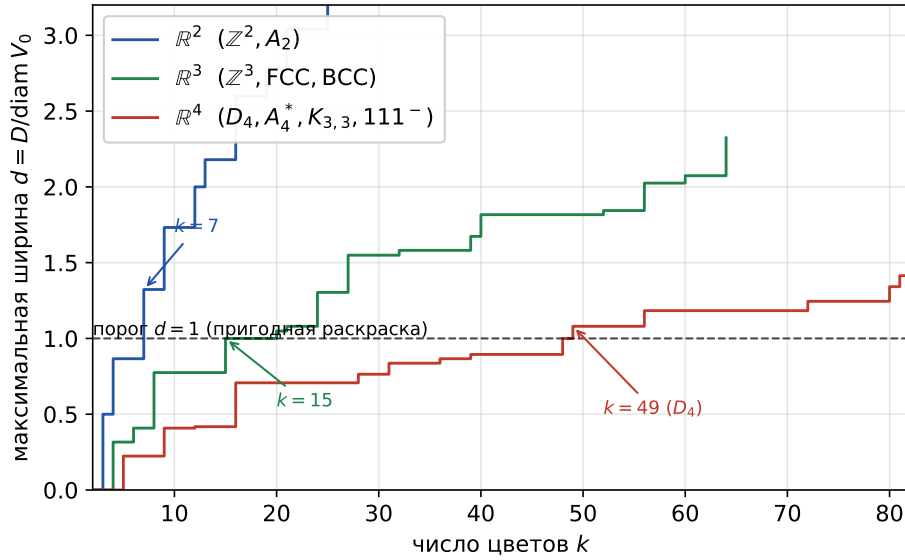


Рис. 5: Максимальная нормированная ширина $d(k)$ как функция числа цветов k для $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}^4$ (бегущий максимум по классическим решёткам каждой размерности). Пунктир — порог $d = 1$: правее точки пересечения раскраска в k цветов правильна для классического расстояния.

поиском (§3.1); нормированные ширины вычислены как $\min_{v \in \Gamma \setminus \{0\}} D(v) / \text{diam } V_0$ и совпадают с указанными рациональными d^2 до 5 знаков.

Таблица 3: Лестница ширин запрещённого интервала в $\mathbb{R}^5$ (решётка A_5^*) и опорная точка в $\mathbb{R}^6$ (решётка E_6^*): $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq k$ при $\ell < d$. Строка $k = 140$ совпадает с точным результатом АБПР (табл. в §7); остальные — новые.

n	k	решётка	d^2	d
5	140	A_5^*	39/35	1,0556
5	196	A_5^*	7/5	1,1832
5	270	A_5^*	54/35	1,2421
5	300	A_5^*	8/5	1,2649
6	343	$(3 + \omega)E_6^*$	7/6	1,0801

9 Границы метода и открытые вопросы

1. **Насколько мал минимальный индекс?** Оптимизация метрики пробивает порог $d = 1$ вплоть до индекса 45 (с запасом 1,7%); вопрос о меньших индексах (44, 43, ...) остаётся открытым и активно исследуется. Нижняя граница Кулсона для решёточных раскрасок $\chi_s \geq 2^{n+1} - 1$ [3, 1] в размерности 4 равна лишь 31, так что теоретического препятствия к дальнейшему спуску до этого значения нет. Существует ли конечный минимум и совпадает ли он с 31 — в духе открытого вопроса 1 из [1].
2. **Аналитическое описание.** Найти замкнутую форму оптимальных генерических решёток для индексов 45 и 48 (предельных точек максимизации d).
3. **Размерности 5 и 6.** Пределы Кулсона здесь равны 63 и 127, а лучшие известные решёточные оценки — $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 140$ и $\chi(\mathbb{R}^6) \leq 343$ [1]. Наш масштабируемый метод (§3.1) воспроизводит эти конструкции за секунды, однако оптимизация по формам Грама (СМА-ES) их не понизила: ниже порога сохраняется небольшое «жёсткое» препятствие (минимум числа

неотделённых запрещённых векторов равен 1 в $\mathbb{R}^5$ и 2 в $\mathbb{R}^6$ для всех проверенных индексов и решёток). Это *вычислительное свидетельство* близости 140 и 343 к оптимуму среди решёточных раскрасок; строгое доказательство (или опровержение) их минимальности — открытая задача.

4. **Размерность 7 и границы клеточных раскрасок.** Оценку $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1372$ [1] мы точно воспроизвели и не смогли понизить: подрешётка C_7 *неуплотняема*, а более общие клеточные раскраски здесь не дают выигрыша (множество конфликтов совпадает с F , а факторграф полон, §3.1). Понизить оценку, по-видимому, можно лишь *подъядечными* (не постоянными на ячейках Вороного) раскрасками — это выходит за рамки решёточно-клеточной схемы и остаётся открытым. Разрыв с нижней границей ($16 \leq \chi(\mathbb{R}^7) \leq 1372$) очень велик.
5. **Тождество (7).** Доказать $D((3 + \omega)\Lambda)^2 = \frac{7}{3}\lambda_1^2$ для всех эйзенштейновых решёток или описать область его справедливости.

Список литературы

- [1] A. Arman, A. Bondarenko, A. Prymak, D. Radchenko, *Upper bounds on chromatic number of $\mathbb{E}^n$ in low dimensions*, Electron. J. Combin. **31** (2024), no. 2, #P2.35; arXiv:2112.13438.
- [2] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3rd ed., Springer, 1999.
- [3] D. Coulson, *A 15-colouring of 3-space omitting distance one*, Discrete Math. **256** (2002), 83–90.
- [4] D. Coulson, M. S. Payne, *A dense distance 1 excluding set in $\mathbb{R}^3$* , Austral. Math. Soc. Gaz. **34** (2007), no. 2, 97–102.
- [5] A. D. N. J. de Grey, *The chromatic number of the plane is at least 5*, Geombinatorics **28** (2018), no. 1, 18–31.
- [6] M. Dutour Sikirić, D. Madore, P. Moustrou, F. Vallentin, *Coloring the Voronoi tessellation of lattices*, J. London Math. Soc. (2) **104** (2021), 1135–1171.
- [7] G. Exoo, D. Ismailescu, *On the chromatic number of $\mathbb{R}^4$* , Discrete Comput. Geom. **52** (2014), 416–423.
- [8] U. Fincke, M. Pohst, *Improved methods for calculating vectors of short length in a lattice*, Math. Comp. **44** (1985), 463–471.
- [9] E. G. Gilbert, D. W. Johnson, S. S. Keerthi, *A fast procedure for computing the distance between complex objects*, IEEE J. Robotics and Automation **4** (1988), 193–203.
- [10] N. Hansen, A. Ostermeier, *Completely derandomized self-adaptation in evolution strategies*, Evolutionary Computation **9** (2001), no. 2, 159–195.
- [11] Л. Л. Иванов, *Q-поиск: метод многократного сжатия допустимого бруса для глобальной оптимизации многомерных функций*, рукопись.
- [12] Л. Л. Иванов, *Оценка хроматического числа пространства $\mathbb{R}^4$* , УМН **61** (2006), № 5, 181–182.
- [13] Л. Л. Иванов, *О хроматических числах $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$ с интервалами запрещённых расстояний*, Вестник РУДН, сер. Матем. Информ. Физ. (2011), № 1, 14–29.
- [14] A. K. Lenstra, H. W. Lenstra, L. Lovász, *Factoring polynomials with rational coefficients*, Math. Ann. **261** (1982), 515–534.
- [15] J. A. Nelder, R. Mead, *A simplex method for function minimization*, Comput. J. **7** (1965), 308–313.
- [16] O. Nechushtan, *On the space chromatic number*, Discrete Math. **256** (2002), 499–507.
- [17] R. Radoičić, G. Tóth, *Note on the chromatic number of the space*, in: Discrete and Computational Geometry, Algorithms Combin. **25**, Springer, 2003, 695–698.

- [18] A. Schürmann, F. Vallentin, *Computational approaches to lattice packing and covering problems*, Discrete Comput. Geom. **35** (2006), 73–116.
- [19] A. Soifer, *The Mathematical Coloring Book*, Springer, New York, 2009.
- [20] Г. Ф. Вороной, *Собрание сочинений*, т. 2, Изд-во АН УССР, Киев, 1952.
- [21] F. Vallentin, S. Weißbach, M. C. Zimmermann, *The chromatic number of 4-dimensional lattices*, arXiv:2407.03513 (2024).